witschi

X = Marche Moyenne

Calcul de la marche moyenne

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH	9.1		
HB - CB	10		
VB - 9H	8.3		
VG - 6H	3.2		
VH - 3H	7.2		
VD - 12H	11.2		
X	**8.2**		
D	8		
DVH	-2.1		
Di	-5.9		
Im		N	

	Marche
HH - CH	9.1
HB - CB	10
VB - 9H	8.3
VG - 6H	3.2
VH - 3H	7.2
VD - 12H	11.2
X =	**Somme de toutes les positions divisée par le nombre de positions mesurées**
X =	(HH + HB + VB + VG +VH + VD) : 6
X =	(9,1 + 10 + 8,3 + 3,2 + 7,2 + 11,2) : 6
X =	49 / 6 positions
X =	**8.2**

Calcul du repère moyen

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH		0	
HB - CB		0	
VB - 9H		0.1	
VG - 6H		0.1	
VH - 3H		0.1	
VD - 12H		0.1	
X		**0.1**	
D		0.1	
DVH			
Di			
Im		N	

	Repère
HH - CH	0
HB - CB	0
VB - 9H	0.1
VG - 6H	0.1
VH - 3H	0.1
VD - 12H	0.1
X =	**Somme de toutes les positions divisée par le nombre de positions mesurées**
X =	(HH + HB + VB + VG +VH + VD) : 6
X =	(0 + 0 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1) : 6
X =	0.4 / 6 positions
X =	**0.1**

Calcul de l'amplitude moyenne

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH			298
HB - CB			294
VB - 9H			287
VG - 6H			283
VH - 3H			287
VD - 12H			278
X			**288**
D			20
DVH			-12
Di			
Im		N	

	Amplitude
HH - CH	298
HB - CB	294
VB - 9H	287
VG - 6H	283
VH - 3H	287
VD - 12H	278
X =	**Somme de toutes les positions divisée par le nombre de positions mesurées**
X =	(HH + HB + VB + VG +VH + VD) : 6
X =	(298 + 294 + 287 + 283 + 287 + 278) : 6
X =	1727 / 6 positions
X =	**288**

witschi

D = Ecart maxi toutes positions

Calcul du DELTA de la marche

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH	9.1		
HB - CB	10		
VB - 9H	8.3		
VG - 6H	3.2		
VH - 3H	7.2		
VD - 12H	11.2		
X	8.2		
D	8		
DVH	-2.1		
Di	-5.9		
Im		N	

	Marche
HH - CH	9.1
HB - CB	10
VB - 9H	8.3
VG - 6H	**3.2**
VH - 3H	7.2
VD - 12H	**11.2**
D =	**Différence entre la valeur la plus haute et la plus basse de toutes les positions mesurées**
D =	11.2 (VD) - 3.2 (VG)
D =	**8.0**

Calcul du DELTA du repère

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH		0	
HB - CB		0	
VB - 9H		0.1	
VG - 6H		0.1	
VH - 3H		0.1	
VD - 12H		0.1	
X		0.1	
D		0.1	
DVH			
Di			
Im		N	

	Repère
HH - CH	**0**
HB - CB	0
VB - 9H	**0.1**
VG - 6H	0.1
VH - 3H	0.1
VD - 12H	0.1
D =	**Différence entre la valeur la plus haute et la plus basse de toutes les positions mesurées**
D =	0.1 (VB) - 0 (CH)
D =	**0.1**

Calcul du DELTA de l'amplitude

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH			298
HB - CB			294
VB - 9H			287
VG - 6H			283
VH - 3H			287
VD - 12H			278
X			288
D			20
DVH			-12
Di			
Im		N	

	Amplitude
HH - CH	**298**
HB - CB	294
VB - 9H	287
VG - 6H	283
VH - 3H	287
VD - 12H	**278**
D =	**Différence entre la valeur la plus haute et la plus basse de toutes les positions mesurées**
D =	298 (HH) - 278 (VD)
D =	**20.0**

witschi

DVH = Différence entre la moyenne des positions verticale et la moyenne des positions horizontales

Calcul du DVH de la marche

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH	9.1		
HB - CB	10		
VB - 9H	8.3		
VG - 6H	3.2		
VH - 3H	7.2		
VD - 12H	11.2		
X	8.2		
D	8		
DVH	-2.1		
Di	-5.9		
Im		N	

	Marche
HH - CH	9.1
HB - CB	10
VB - 9H	8.3
VG - 6H	3.2
VH - 3H	7.2
VD - 12H	11.2
DVH =	**Différence entre la moyenne des positions verticale et la moyenne des positions horizontales**
DVH =	((VB+VG+VH+VD)/4) - ((HH+HB)/2)
DVH =	((8,3 + 3,2 + 7.2 + 11,2) / 4) - ((9,1 + 10) / 2)
DVH =	7,5 - 9,6
DVH =	**-2.1**

Calcul du DVH de l'amplitude

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH			298
HB - CB			294
VB - 9H			287
VG - 6H			283
VH - 3H			287
VD - 12H			278
X			288
D			20
DVH			-12
Di			
Im		N	

	Marche
HH - CH	298
HB - CB	294
VB - 9H	287
VG - 6H	283
VH - 3H	287
VD - 12H	278
DVH =	**Différence entre la moyenne des positions verticale et la moyenne des positions horizontales**
DVH =	((VB+VG+VH+VD)/4) - ((HH+HB)/2)
DVH =	((287 + 283 + 287 + 278) / 4) - ((298 + 294) / 2)
DVH =	284 - 296
DVH =	**-12**

witschi

Di = Delta isochronisme

Calcul du Di de la marche

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH	9.1		
HB - CB	10		
VB - 9H	8.3		
VG - 6H	3.2		
VH - 3H	7.2		
VD - 12H	11.2		
X	8.2		
D	8		
DVH	-2.1		
Di	-5.9		
Im		N	

	Marche
HH - CH	**9.1**
HB - CB	10
VB - 9H	8.3
VG - 6H	**3.2**
VH - 3H	7.2
VD - 12H	11.2
Di	**Différence des marches entre les positions VG et HH**
	3.2 (VG) - 9.1 (HH)
Di =	**-5.9**

witschi

Imax = Calcul de l'isochronisme

Mesure à 0h

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH	9.1		
HB - CB	10		
VB - 9H	8.3		
VG - 6H	3.2		
VH - 3H	7.2		
VD - 12H	11.2		
X			
D			
DVH			
Di			
Im		N	

Mesure à 24h

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH	8.6		
HB - CB	11.7		
VB - 9H	11.2		
VG - 6H	2.6		
VH - 3H	6.7		
VD - 12H	11.1		
X			
D			
DVH			
Di			
Im	-2.9	N	

L'isochronisme est donné par la différence de la marche moyenne en secondes après 24heures. C'est-à-dire la différence entre la marche instantanée à 0H et celle 24 heures après dans la même position.

Imax est la valeur supérieure d'isochronisme de toutes les positions.

	Marche à 0H	Marche à 24H		Amplitude	
HH - CH	9.1	8.6	Iso = 9,1 - 8,6 =	0.5	
HB - CB	10	11.7	Iso = 10 - 11,7 =	-1.7	
VB - 9H	8.3	11.2	Iso = 8,3 - 11,2 =	**-2.9**	**= Imax**
VG - 6H	3.2	2.6	Iso = 3,2 - 2,6 =	0.6	
VH - 3H	7.2	6.7	Iso = 7,2 - 6,7 =	0.5	
VD - 12H	11.2	11.1	Iso = 11,2 - 11,1 =	0.1	
X					
D					
DVH					
Di					
Im		-2.9			

witschi

CALCUL DU FACTEUR DE QUALITÉ N

Indice de fonctionnement Fm (Selon NIHS 93-10)

Le mouvement est d'autant meilleur que le facteur de qualité N est bas.

Mesure à 0h

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH	9.1	0	298
HB - CB	10	0	294
VB - 9H	8.3	0.1	287
VG - 6H	3.2	0.1	283
VH - 3H	7.2	0.1	287
VD - 12H	11.2	0.1	278
X	8.2	0.1	288
D	8	0.1	20
DVH	-2.1		-12
Di	-5.9		
Im		N	

Mesure à 24h

	Marche	Repère	Amplitude
HH - CH	8.6	0	298
HB - CB	11.7	0	286
VB - 9H	11.2	0.1	264
VG - 6H	2.6	0.1	268
VH - 3H	6.7	0.1	275
VD - 12H	11.1	0.1	279
X	8.7	0.1	278
D	9.1	0.1	34
DVH	-2.3		-20
Di	-6		
Im	-2.9	N	1.8

Le facteur de qualité , N, est un calcul effectué sur le nombres obtenu qui donne les valeurs des critères suivant :

1) Défaut d'isochronisme
2) Erreur de position (Delta)
3) Coefficient thermique
4) Marche diurne

Dotés d'un coefficient, les valeurs des trois premiers critères donnent, par addition, l'indice de qualité.

Le facteur de qualité N prévoit une mesure à 38°C en position 6H. Comme il est rare qu'une étuve soit à disposition, il ne sera généralement pas possible de déterminer le coefficient thermique. Nous conseillons alors de le remplacer par le coefficient thermique garanti par le fabricant de spiraux, c'est à dire pour une qualité 1: C = 0.6

$$N = 0{,}15 * [Imax] + 0.1 * Pmax + C$$

Imax = L'isochronisme maximum en valeur absolu
Pmax = est le maximum de la valeur absolue des différences de la marche pour toutes les positions mesurés à 0h (Delta à 0h)
C = est le coefficient thermique.

$$N = 0{,}15 * 2.9 + 0.1 * 8 + 0{,}6$$

$$N = 1.8$$

witschi

Facteur de qualité N (CTM)

Indice de fonctionnement Fm (NIHS 93-10)

N = 0.15 * Imax + 0.1 * Pmax + C

N = Facteur de qualité (indice de fonctionnement Fm)
Imax = Le plus grand défaut d'isochronisme (valeur absolue)
Pmax = Erreur de position
C = Coefficient thermique

Le mouvement est d'autant meilleur que le facteur de qualité N est bas.

Exemple:

Position	$M0_{T1}$ 0h, 23° C [s/d]	$M24_{T1}$ 24h, 23° C [s/d]	$M0_{T2}$ 0h, 38° C [s/d]	I	Coefficient	Indice CTM
HH - CH	9.1	8.6		0.5		
VB - 9H	8.3	11.2		-2.9		
VG - 6H	3.2	2.6	12.2	0.6		
VH - 3H	7.2	6.7		0.5		
Imax (Abs)				2.9	0.15	0.4
Pmax	5.9				0.1	0.6
C						0.6
N						1.6

$C = M0_{T2} - M0_{T1} / T2 - T1$

Les pièces contrôlées sur les appareils de mesure de la marche instantanée effectuent une mesure de marche à 0h et 24h à une température ambiante (~23°C).

Le facteur de qualité N prévoit une mesure à 38°C en position 6h. Comme il est rare qu'une étuve soit à disposition, il ne sera généralement pas possible de déterminer le coefficient thermique. Nous conseillons alors de le remplacer par le coefficient thermique garanti par le fabricant de spiraux, c'est à dire pour une qualité 1: C = 0.6